中3　実力テスト　**大問1　小問集合**　　月　　日　名前（　　）

次の(1)〜(8)の問いに答えなさい。

(1) $(-9)-(-5)$ を計算しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(2) $6\div\left(-\dfrac{4}{3}\right)$ を計算しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{6})$ を計算しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(4) $(3x+1)(3x-1)$ を計算しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

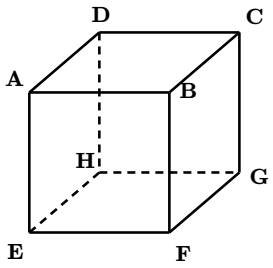
(5) 分速 a m で15分間歩くと、進む道のりは b m以上になる。このときの数量の関係を不等式に表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(6) 3枚の硬貨を同時に投げるとき、表が2枚出る確率を求めなさい。ただし、硬貨の表裏の出かたは、同様に確からしいとする。

答 ＿＿＿＿＿＿

(7) 右の図の立方体の辺や面の位置関係について、**正しくない**ものを、次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。



ア　辺ADと辺BCは平行である。
イ　辺AEと面EFGHは垂直である。
ウ　面AEHDと辺CGは平行である。
エ　辺ABと辺HGはねじれの位置にある。

答 ＿＿＿＿＿＿

(8) 啓太さんは、$\sqrt{5}$ の小数部分を a とするとき、a^2+4a+4 の値を次のように求めた。このとき、［①］、［③］に当てはまる数と、［②］に当てはまる式を答えなさい。ただし、同じ番号の□には共通するものがはいる。

> $\sqrt{4}<\sqrt{5}<\sqrt{9}$ より、$2<\sqrt{5}<3$ だから、$\sqrt{5}$ の整数部分は［①］になる。
> よって、$\sqrt{5}$ の小数部分 a は、$a=\sqrt{5}-$［①］と表される。
> 一方、a^2+4a+4 を因数分解すると、$a^2+4a+4=($［②］$)^2$
> $($［②］$)^2$ に $a=\sqrt{5}-$［①］を代入して計算すると、a^2+4a+4 の値は［③］である。

答　①＿＿＿＿　②＿＿＿＿　③＿＿＿＿